

Análisis de Estrategias del Casino

Black Jack, Craps y Ruleta

Jeikel Navarro
Cristofer Urrutia
Erick Venegas

Universidad de Costa Rica

12 de julio de 2025

Comparación números aleatorios contra los pseudoaleatorios

- Los números aleatorios provienen de fenómenos físicos impredecibles.
- Los números pseudoaleatorios **son predecibles** si se conoce la fórmula y la semilla inicial.

¿Por qué se usan?

- 1 Porque las computadoras son deterministas (no pueden generar verdadero azar).
- 2 Tienen propiedades estadísticas similares a los aleatorios.

PCG64

- Es una variante moderna de los **generadores congruenciales lineales tradicionales**, pero con mejoras clave para mejorar la calidad del azar y evitar patrones predecibles.
- Ha superado **pruebas de aleatoriedad estadística**
- Ha sido adoptado por NumPy en versiones modernas.
- `np.random.default_rng()`

Módulo secrets en Python

¿Qué es?

- Módulo estándar de Python para generar datos aleatorios **criptográficamente seguros**.

¿Qué generador utiliza?

- Usa fuentes del sistema como `os.urandom()`, que accede a:
 - `/dev/urandom` en Unix/Linux.
 - CryptoAPI o CryptGenRandom en Windows.
- Proporciona **alta entropía** y resistencia a ataques.

¿Por qué es bueno?

- No es determinista ni predecible, a diferencia de `random`.
- Apto para contraseñas, tokens y usos **seguros**.
- Diseñado para casos donde la **seguridad** es clave.

Orígenes

El origen del Black Jack se desconoce, aunque se cree que este juego se inició por un juego el cual se llamaba veintiuna, el cual se referencia en la obra de Miguel de Cervantes denominada Rinconete y Cortadillo". La obra fue escrita en 1601, se cree entonces que más tarde se introdujo el juego en los casinos americanos.

Black Jack

El juego consiste en conseguir 21 con la suma de las cartas, para ello, el Crupier reparte a todos los jugadores 2 cartas, de donde el jugador tiene que decidir entre las siguientes opciones:

- 1 Quedarse: No pedir más cartas.
- 2 Pedir: Pide una carta adicional.
- 3 Doblar: Pide una única tercera carta y dobla la apuesta.
- 4 Partir: (Split) Divide su mazo en dos manos independientes y hace otra apuesta del mismo monto.
- 5 Seguro: Si el crupier muestra un AS, los jugadores pueden pagar un seguro, donde se apuesta la mitad de la apuesta inicial.



Black Jack Cuadro de Estrategias

Tabla Estrategia Básica (Un Único Mazo)		
P	Pedir	Q Quedarse
S	Separar	
P/S	Separar si se permite Doblar después, si no Pedir.	
D/S	Separar si se permite Doblar después, si no Doblar.	
D	Doblar si esta permitido, si no Pedir.	
D/Q	Doblar si esta permitido, si no Quedarse.	
* En el BlackJack Europeo, Pedir Carta.		

Figura: Notación de Letras

Black Jack Cuadro de Estrategias

		Carta Descubierta del Crupier										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	
Mano del Jugador	Cartas Duras	5-7	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		8	P	P	P	D	D	P	P	P	P	P
		9	D	D	D	D	D	P	P	P	P	P
		10	D	D	D	D	D	D	D	D	P	P
		11	D	D	D	D	D	D	D	D	D*	D*
		12	P	P	Q	Q	Q	P	P	P	P	P
		13	Q	Q	Q	Q	Q	P	P	P	P	P
		14	Q	Q	Q	Q	Q	P	P	P	P	P
		15	Q	Q	Q	Q	Q	P	P	P	P	P
		16	Q	Q	Q	Q	Q	P	P	P	P	P
		17-20	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Cartas Blandas	A,2	P	P	D	D	D	P	P	P	P	P
		A,3	P	P	D	D	D	P	P	P	P	P
		A,4	P	P	D	D	D	P	P	P	P	P
		A,5	P	P	D	D	D	P	P	P	P	P
		A,6	D	D	D	D	D	P	P	P	P	P
		A,7	Q	D/Q	D/Q	D/Q	D/Q	Q	Q	P	P	Q
		A,8	Q	Q	Q	Q	D/Q	Q	Q	Q	Q	Q
		A,9	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Pares	2,2	P/S	S	S	S	S	S	P	P	P	P
		3,3	P/S	P/S	S	S	S	S	P/S	P	P	P
		4,4	P	P	P/S	D/S	D/S	P	P	P	P	P
		5,5	D	D	D	D	D	D	D	P	P	P
		6,6	S	S	S	S	S	S	P	P	P	P
		7,7	S	S	S	S	S	S	S	Q	P	P
		8,8	S	S	S	S	S	S	S	S*	S*	S*
		9,9	S	S	S	S	S	Q	S	Q	Q	Q
		10,10	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		A,A	S	S	S	S	S	S	S	S*	S*	S*

NUNCA hacer apuesta de seguro.

Figura: Estrategias

Para esta proyecto se realizó dos códigos:

- 1 Código Interactivo: Código donde se puede jugar al Black Jack, con el fin de observar y entender mejor el juego.
- 2 Código Simulado: Este código tiene valores quemados, donde se simula un solo tipo de jugador y se analiza qué estrategia es la que tiene más posibilidades de seguir jugando.

Black Jack Simulaciones

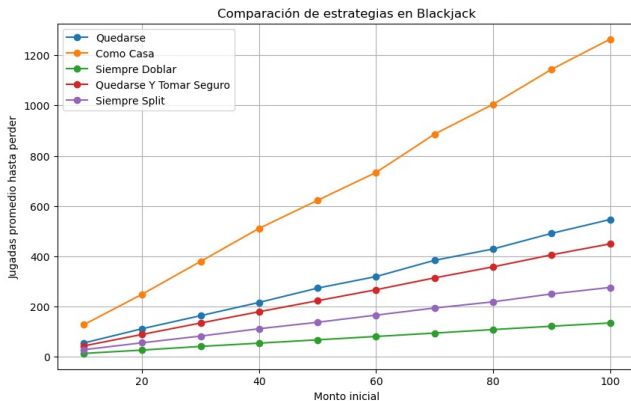


Figura: Jugadas Promedio hasta perder

Black Jack Simulaciones

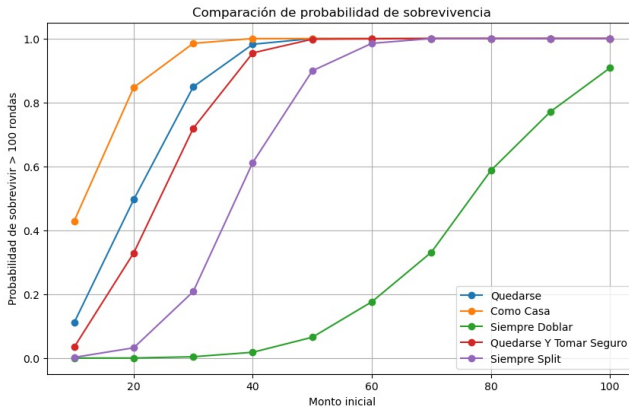
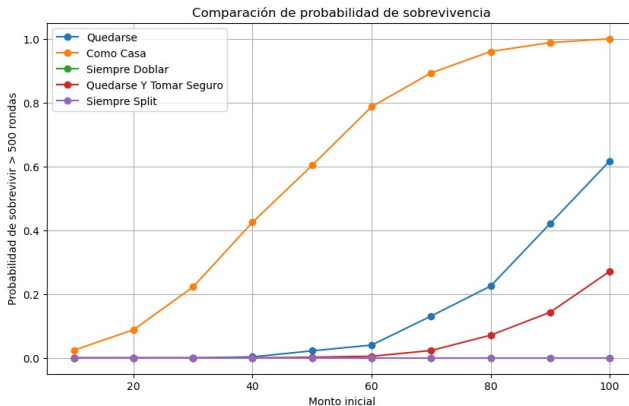


Figura: Jugadas Promedio hasta perder, rondas 100

Figura: Jugadas Promedio hasta perder, rondas 500



Craps

Craps

El *Craps* es un juego sencillo de dos dados, en donde se gana la apuesta si se le atina al resultado de la suma. En los casinos, se juega en una mesa con varios jugadores que apuestan simultáneamente por separado contra el tirador (puede ser un crupier u otro jugador).

Origen

Tiene sus orígenes en la Europa medieval, donde se sospecha que el nombre de *Craps* sea un derivado de *Crapaud*, que significa **sapo** en francés ya que los jugadores se sentaban sobre el suelo.



Modalidades del Craps: Pass Line

¿Cómo se juega la apuesta Pass Line?

- Se realiza antes del primer lanzamiento de los dados (salida).
- Si el primer tiro da **7 u 11**, el jugador gana automáticamente.
- Si da **2, 3 o 12**, pierde automáticamente (se llama çraps").
- Cualquier otro número (4, 5, 6, 8, 9 o 10) se convierte en el **punto**.
- Una vez establecido el punto, se sigue lanzando hasta:
 - Sacar el mismo punto de nuevo (**gana**).
 - Sacar un 7 (**pierde**).

Esperanza matemática

La apuesta Pass-Line tiene una **esperanza de ganancia de -1.41 %**, es decir:

Esperanza por dólar apostado: -\$0,0141

Modalidades del Craps: Don't Pass Line

¿Cómo se juega la apuesta Don't Pass Line?

- Si el primer tiro da **2 o 3**, el jugador gana.
- Si da **7 u 11**, pierde automáticamente.
- Si da **12**, se declara **empate** (push).
- Cualquier otro número se convierte en el **punto**.
- Una vez fijado el punto:
 - Ganas si sale un **7** antes que el punto.
 - Pierdes si el punto se repite antes del 7.

Esperanza matemática

La apuesta Don't Pass Line tiene una **esperanza de ganancia de -1.36 %**, es decir:

Esperanza por dólar apostado: -\$0,0136

¿Qué es la apuesta Odds?

- Se realiza **después** de que se establece el punto en una apuesta Pass Line o Don't Pass Line.
- Es una apuesta adicional que se coloca "detrás" de la apuesta original.
- **No tiene ventaja para la casa:** paga exactamente las probabilidades reales.
- Solo puede hacerse si el punto ha sido establecido (4, 5, 6, 8, 9 o 10).
- El pago varía según el punto:
 - Punto 4 u 10: paga 2 a 1
 - Punto 5 o 9: paga 3 a 2
 - Punto 6 u 8: paga 6 a 5

Esperanza matemática

La apuesta **Odds** tiene **esperanza 0**, ya que el pago es justo según la probabilidad. Combinada con una apuesta Pass/Don't Pass, reduce la ventaja de la casa total.

Esperanza por dólar en Odds: \$0,00

Sin embargo, esta es la esperanza de una apuesta Odds pura; sin estar condicionada a que se tiene que llegar al punto. Generalmente, en Odds se apuesta en porcentajes del monto en la primera apuesta. Resulta que cuando este porcentaje tiende a infinito, la **esperanza total** de cualquier combinación con Odds da 0 y tendríamos una martingala :D.

Usando el T.L.C sobre Pass Line

Sean T_n , $\mu = -0,0141$, $\sigma = 0,973$ las ganancias hasta el momento n , la esperanza y la desviación estándar de una Pass Line, respectivamente. Entonces, por el Teorema del Límite Central:

$$T_n \sim \mathcal{N}(-0,0141n, 0,973^2 n)$$

La siguiente tabla muestra las probabilidades de tener ganancias dado cierto número de apuestas.

n	$P(T_n > 0)$
25	0,4711
50	0,4592
75	0,4501
100	0,4424

¿Qué pasa con 10000 apuestas?

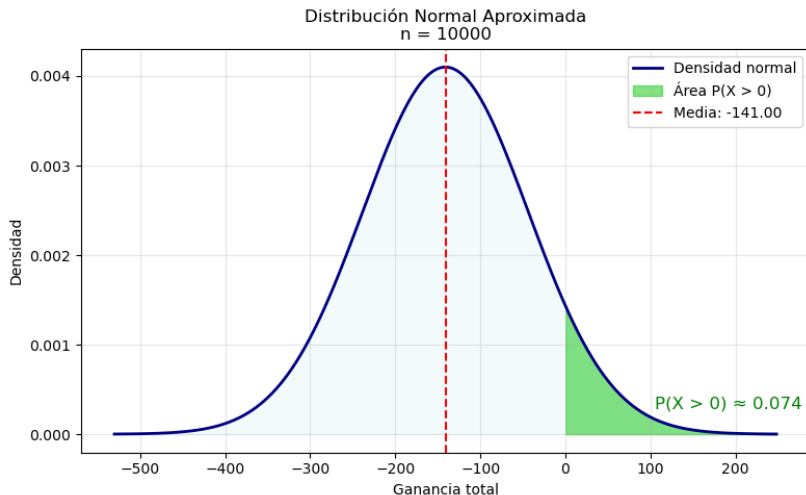


Figura: Distribución normal (Elaboración propia)

Visualización de apuestas en Pass Line

Empezamos con \$1000 y apostamos un 10 % de la riqueza en la apuesta $n - 1$.

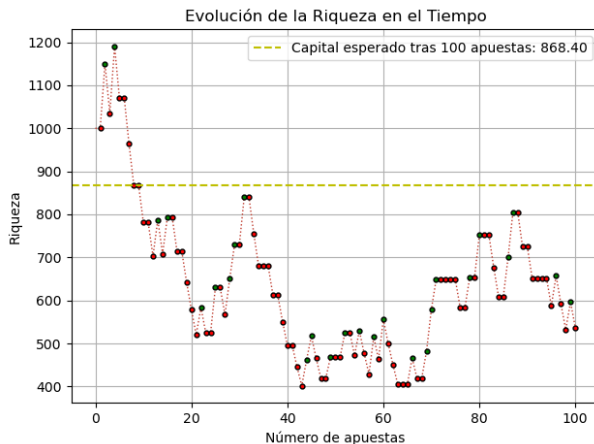


Figura: Trayectoria Pass Line (Elaboración propia)

Visualización de apuestas en Pass Line

Empezamos con \$1000 y apostamos un 10 % de la riqueza en la apuesta $n - 1$.

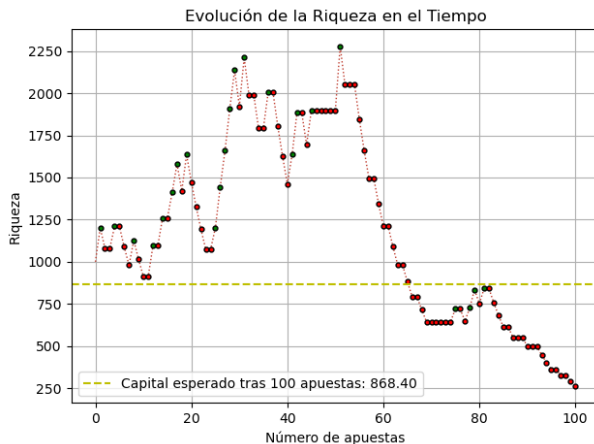


Figura: Trayectoria Pass Line (Elaboración propia)

Visualización de apuestas en Pass Line (estrategia riesgosa)

En la primer jugada empezamos con \$1000, apostamos un 50 % en Pass Line y un 50 % de Odds. Para las siguientes apostamos solo un 5 % en Odds y un 10 % de la Pass Line.

Advertencia

Esta jugada es bastante riesgosa. Primero apostamos bastante dinero con el fin de obtener una riqueza notable con la cual seguiremos apostando con porcentajes mucho menores para mantenernos en el juego por bastante tiempo sin sufrir pérdidas mayores. Veremos dos posibles resultados: nos sale bien la estrategia o no :c.

Pass Line + Odds + Riesgo

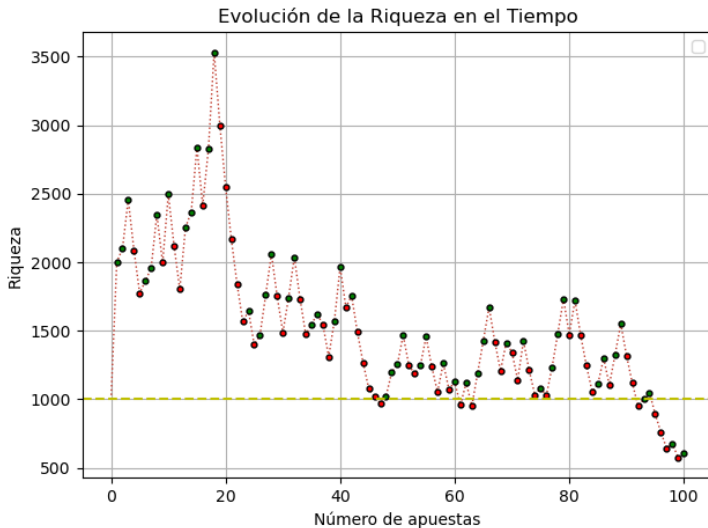


Figura: Estrategia sale bien (Elaboración propia)

Pass Line + Odds + Riesgo

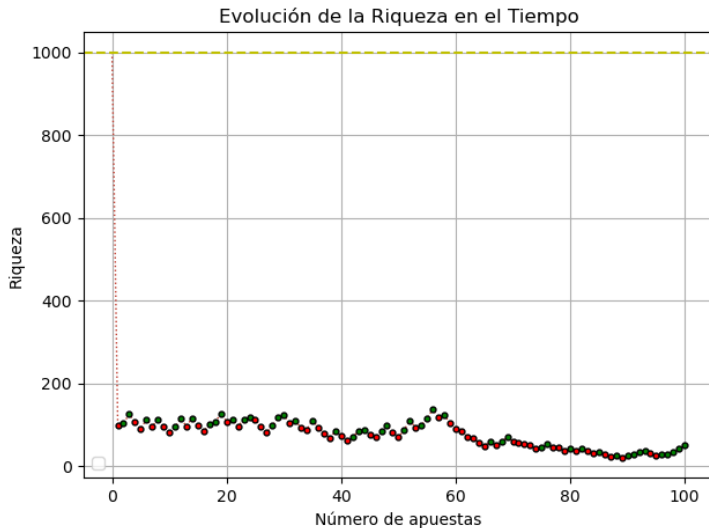


Figura: Estrategia sale mal (Elaboración propia)

Ruleta

- **Blaise Pascal (siglo XVII):** Intento fallido de una máquina de movimiento perpetuo.
- **(siglo XVIII):** Desarrollo del juego en Francia.
- **Ruleta Europea (siglo XIX):** Popularizada por François y Louis Blanc en 1842 en el casino de Bad Homburg (Alemania).
- **Ruleta Americana (siglo XIX):** Se popularizó en los casinos de Nueva Orleans

Ruleta

- **Cantidad total de casillas:** 37 números: del 1 al 36 y un solo cero.
- **Colores:** 18 números rojos, 18 negros, y el cero en verde.
- **Ventaja de la casa:**
Aproximadamente 2.70 %
- **Formato de apuestas:**
Números individuales, columnas, docenas, colores, par/impar, etc.



Formato de apuestas

Tipo de apuesta	Números cubiertos	Probabilidad	Pago
Pleno	1 número	$1/37 = 2.7\%$	35 a 1
Seisena	6 número	$6/37 = 16.22\%$	5 a 1
Columna	12 número	$12/37 = 32.43\%$	2 a 1
Docena	12 número	$12/37 = 32.43\%$	2 a 1
Color	18 número	$18/37 = 48.65\%$	1 a 1
Paridad	18 número	$18/37 = 48.65\%$	1 a 1
Alto o bajo	18 número	$18/37 = 48.65\%$	1 a 1

0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	2 to 1
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	2 to 1
	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	2 to 1
1st 12				2hd 12				3rd 12					
1-18		EVEN						ODD		19-36			

Martingala

Consiste en duplicar la apuesta después de cada pérdida. Se busca recuperar todas las pérdidas previas y obtener una ganancia neta igual a la apuesta inicial cuando finalmente gana.

Paroli

Consiste en duplicar la apuesta después de cada victoria. Se busca maximizar las ganancias en rachas ganadoras mientras limita las pérdidas en rachas perdedoras.

Fibonacci

Se toma la sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...), y se aumentan las apuesta siguiendo esta secuencia tras cada pérdida, y retrocede dos posiciones tras una victoria para intentar recuperar pérdidas gradualmente.

Oscar's Grind

Se aumenta la apuesta en una unidad solo después de una victoria, con el objetivo de obtener una ganancia neta de +1 unidad por ciclo.

1-3-2-6

Se busca maximizar ganancias durante rachas ganadoras y limitar pérdidas durante rachas perdedoras. Secuencia fija de apuestas: 1,3,2,6 unidades.

Apuesta fija

Consiste en apostar siempre la misma cantidad en cada jugada, sin importar si se gana o se pierde.

D'Alembert

Consiste en aumentar la apuesta en una unidad tras una pérdida y se disminuye en una unidad tras una victoria.

Intervalo de confianza para la ruleta

Sean $x_1, \dots, x_n$ variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas.

- ① Cada $x_i \sim \text{Bernoulli}(p)$; $i \in [1, \dots, n]$
- ② La suma $S = x_1 + \dots + x_n \sim \text{Binomial}(n, p)$
- ③ Estadístico: $\hat{p} = \frac{S}{n}$
- ④ IC 95 %: $\hat{p} \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$; $\alpha = 0,05$

Construcción del intervalo de confianza ruleta

Cantidad de simulaciones

Se quiere una cantidad significativa y óptima de simulaciones, por tanto se acepta un **error estandar** de 0,5 %

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0,005 \Rightarrow \hat{p}(1 - \hat{p}) = 0,005 \cdot n$$

Al maximizar $\hat{p}(1 - \hat{p})$, se obtiene $\hat{p} = 0,5$. Asumiendo el caso máximo, se llega a que:

$$n = 10000$$

Intervalo de confianza

$$[\hat{p} - 1,96 \cdot 0,005, \hat{p} + 1,96 \cdot 0,005]$$

Nota: La amplitud máxima del intervalo de confianza es de $\pm 0,0098 \%$

Comparación de estrategias

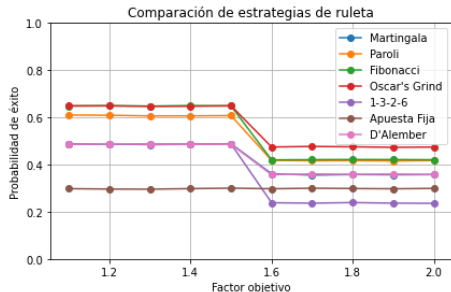


Figura: Apuesta 2:1 100 000
simulaciones (Elaboración propia)

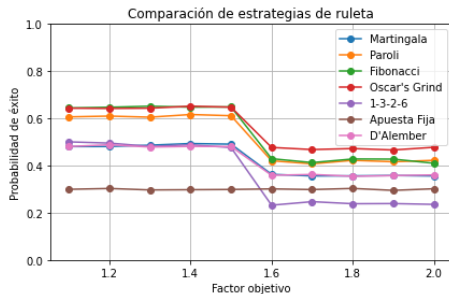


Figura: Apuesta 2:1 (Elaboración propia)

Comparación de estrategias

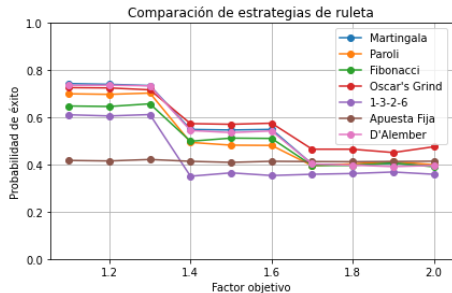


Figura: Apuesta 3:1 (Elaboración propia)

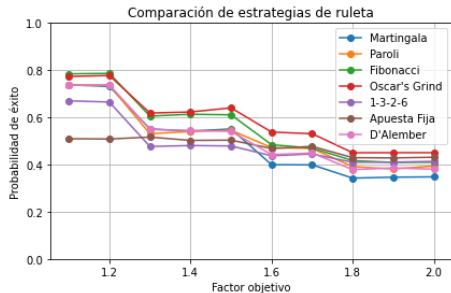


Figura: Apuesta 4:1 (Elaboración propia)

Comparación de estrategias

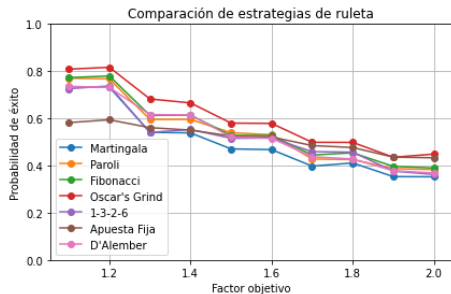


Figura: Apuesta 5:1 (Elaboración propia)

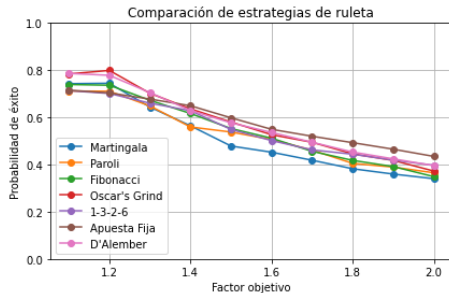


Figura: Apuesta 10:1 (Elaboración propia)

¿Creen que las estrategias de verdad sirven?

¿Creen que las estrategias de verdad sirven?

No

Al analizar el valor esperado del mejor de los casos era conseguir 1.1 veces el capital inicial con una probabilidad de 0,8 %, se obtiene:

$$\mathbb{E}(X) = \text{capital inicial} \cdot [(0,8 \cdot 0,1) + (0,2 \cdot -1)] = -0,12 \cdot \text{capital inicial}$$

Problemática

En la mayoría de las estrategias aplicadas a la ruleta, como es el caso de la **estrategia Martingala**, se requiere contar con un **capital teóricamente infinito** para garantizar una ganancia segura. Esto se debe a que dichas estrategias implican **incrementar progresivamente las apuestas después de cada pérdida**, con la expectativa de recuperar todo lo perdido y obtener una ganancia neta mínima al primer acierto. Sin embargo, en la práctica, tanto el **capital limitado** del jugador como los **límites máximos de apuesta impuestos por los casinos** hacen que estas estrategias sean insostenibles a largo plazo.

- Carricondo, A. A., & Mañas, M. Á. A. (2014). ¿Es posible ganar jugando a la ruleta? Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL, 7 (3), 15-16.
- Casino.es. (2010). El origen del blackjack. Casino.es.
<https://www.casino.es/blackjack/origen-blackjack/> (consultado el 12 de julio de 2025).
- Fernández Fernández, A. (2023). El sector del juego en España. El perfil del jugador [Trabajo Final de Graduación].
- García, V. I. (2012). Juegos de azar: aleatoriedad y razonamiento falaz. Revista española de drogodependencias, 3, 269-286.
- Gil Sáez, B. (2020). Aplicación de cadenas de Markov [Trabajo Final de Graduación].
- Sun, Y. (2014). A Mathematical Analysis of a Game of Craps. Undergraduate Review, 10 (1), 149-154.
- Tejada Cazorla, J. A., & Yáñez Gestoso, F. J. (1985). Estudio de la estrategia óptima para el Black Jack [Disponible en:
<https://hdl.handle.net/20.500.14352/64662>].